

EAP / WBS — INFRA MIND

Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis — InfraMind

Curso de Sistemas de Informação — FHO | Araras/SP | 2026

1. Objetivo da EAP

A EAP foi estruturada a partir do TAP do InfraMind e do conteúdo da Aula 03. Ela decompõe o trabalho do projeto em fases e componentes menores e gerenciáveis, orientados às entregas.

2. Estrutura Analítica do Projeto

1 InfraMind — Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis

1.1 Gerenciamento do projeto

1.2 Iniciação e definição de escopo

1.3 Levantamento de requisitos e planejamento

1.4 Design e arquitetura técnica

1.5 Desenvolvimento e implementação

1.6 Testes e garantia da qualidade

1.7 Entrega, operação e monitoramento

3. Decomposição dos principais pacotes de trabalho

1.1 — pacote de trabalho

- Plano e acompanhamento do projeto
- Controle de cronograma e mudanças
- Documentação e reuniões

1.2 — pacote de trabalho

- Definição do problema e justificativa
- Objetivos e critérios de sucesso
- Definição do escopo e alinhamento à ODS 9

1.3 — pacote de trabalho

- Levantamento/documentação de requisitos
- Análise de sistemas similares
- Planejamento das entregas

1.4 — pacote de trabalho

- Modelagem do banco de dados
- Arquitetura Django/API
- Protótipo e estrutura da interface

1.5 — pacote de trabalho

- Autenticação e perfis
- Registro e geolocalização de ocorrências
- Validação e acompanhamento de status
- Detecção de duplicidades e análise de urgência por IA
- Prioridade, tempo estimado e painel administrativo
- API e integração com banco

1.6 — pacote de trabalho

- Testes funcionais
- Testes de integração
- Testes de geolocalização, status e logs
- Verificação de segurança e controle de acesso
- Correções e validação final

1.7 — pacote de trabalho

- Integração e preparação da versão final
- Documentação da entrega
- Feedbacks e indicadores
- Entrega final do projeto

4. Dicionário da EAP

Os registros abaixo detalham os principais componentes da EAP, seguindo os campos do modelo fornecido.

Campo	Informação
Número da EAP	1.1 — Gerenciamento do projeto
Descrição do Produto	Documentos de planejamento, acompanhamento do cronograma, reuniões, registros de decisões e controle das mudanças.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.

Descrição do Trabalho	Documentos de planejamento, acompanhamento do cronograma, reuniões, registros de decisões e controle das mudanças.
Responsável	Equipe InfraMind
Recursos necessários / alocados	Ferramentas de gestão, GitHub e documentação do projeto.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Disponibilidade da equipe e ferramentas de gestão; alinhamento entre os integrantes.
Orçamento	R\$ 13.380,00 (estimativa global do projeto)
Data para Início	27/08/2026
Data para Fim	03/12/2026
Duração	446 horas estimadas no projeto.
Dependência com outras atividades	Todas as demais atividades.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	Cronograma acadêmico e TAP.
—	
Número da EAP	1.2 — Iniciação e definição de escopo
Descrição do Produto	Definição do problema urbano, objetivos, justificativa, ODS 9, escopo do produto/projeto e critérios de sucesso.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.
Descrição do Trabalho	Definição do problema urbano, objetivos, justificativa, ODS 9, escopo do produto/projeto e critérios de sucesso.
Responsável	Product Owner / Scrum Master
Recursos necessários / alocados	Documentos do projeto e necessidades das partes interessadas.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco de escopo pouco definido; revisar e validar com a equipe/orientador.
Orçamento	Parte da estimativa global
Data para Início	20/08/2026
Data para Fim	27/08/2026
Duração	Conforme cronograma acadêmico.
Dependência com outras atividades	1.1.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	TAP e tema definido.
—	
Número da EAP	1.3 — Levantamento de requisitos e planejamento
Descrição do Produto	Documentação dos requisitos e planejamento das entregas da plataforma.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.
Descrição do Trabalho	Documentação dos requisitos e planejamento das entregas da plataforma.
Responsável	Product Owner / equipe
Recursos necessários / alocados	Requisitos, entrevistas/workshops e análise de sistemas similares.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco de requisitos incompletos; realizar revisão e

	validação.
Orçamento	Parte da estimativa global
Data para Início	27/08/2026
Data para Fim	10/09/2026
Duração	Conforme cronograma acadêmico.
Dependência com outras atividades	1.2.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	TAP e requisitos do InfraMind.
—	
Número da EAP	1.4 — Design e arquitetura técnica
Descrição do Produto	Modelagem do banco, arquitetura Django/API e protótipo da interface web.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.
Descrição do Trabalho	Modelagem do banco, arquitetura Django/API e protótipo da interface web.
Responsável	Arquiteto de Software & DBA / Frontend UX
Recursos necessários / alocados	Python/Django, HTML/CSS/JavaScript, SQLite/PostgreSQL e Leaflet.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco de incompatibilidade entre componentes; realizar validações de arquitetura e integração.
Orçamento	Parte da estimativa global
Data para Início	03/09/2026
Data para Fim	17/09/2026
Duração	Conforme cronograma acadêmico.
Dependência com outras atividades	1.3.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	Requisitos aprovados.
—	
Número da EAP	1.5 — Desenvolvimento e implementação
Descrição do Produto	Construção da plataforma web responsiva, cadastro/autenticação, ocorrências, geolocalização, validação, duplicidade, prioridade, painel, API e integração com IA.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.
Descrição do Trabalho	Construção da plataforma web responsiva, cadastro/autenticação, ocorrências, geolocalização, validação, duplicidade, prioridade, painel, API e integração com IA.
Responsável	Equipe de desenvolvimento
Recursos necessários / alocados	Python/Django, HTML/CSS/JavaScript, Leaflet, SQLite/PostgreSQL, JWT e Gemini 2.5 Flash.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Riscos de integração, inconsistências na IA e atrasos; desenvolvimento iterativo e testes contínuos.
Orçamento	Parte da estimativa global
Data para Início	10/09/2026
Data para Fim	29/10/2026
Duração	Conforme cronograma acadêmico.

Dependência com outras atividades	1.4.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	Arquitetura e requisitos definidos.
—	
Número da EAP	1.6 — Testes e garantia da qualidade
Descrição do Produto	Verificação das funcionalidades, integração frontend/API/banco, filtros geográficos, status, logs, segurança e resultados da IA.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.
Descrição do Trabalho	Verificação das funcionalidades, integração frontend/API/banco, filtros geográficos, status, logs, segurança e resultados da IA.
Responsável	QA / equipe
Recursos necessários / alocados	Ambiente de testes, dados de validação e critérios de aceitação.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco de falhas e inconsistências; execução de testes e correções antes da entrega.
Orçamento	Parte da estimativa global
Data para Início	29/10/2026
Data para Fim	05/11/2026
Duração	Conforme cronograma acadêmico.
Dependência com outras atividades	1.5.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	Versão implementada.
—	
Número da EAP	1.7 — Entrega, operação e monitoramento
Descrição do Produto	Entrega da plataforma integrada, documentação final e acompanhamento por feedbacks e indicadores.
Critérios de Aceitação do Produto	Entrega correspondente concluída e validada conforme o escopo do InfraMind e critérios definidos no TAP.
Descrição do Trabalho	Entrega da plataforma integrada, documentação final e acompanhamento por feedbacks e indicadores.
Responsável	Scrum Master / Product Owner / equipe
Recursos necessários / alocados	Documentação, versão final e feedbacks.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco de pendências na entrega; checklist final e validação das entregas.
Orçamento	Parte da estimativa global
Data para Início	05/11/2026
Data para Fim	03/12/2026
Duração	Conforme cronograma acadêmico.
Dependência com outras atividades	1.6.
Aquisições planejadas	Não foram registradas aquisições específicas no TAP; utilizar os recursos e tecnologias já definidos.
Informações necessárias	Testes aprovados e entrega final.
—	

5. Equipe

RA	Integrante	Função
116919	Gabriel Gioppo de Farias	QA e Scrum Master
117255	Davi do Amaral de Araujo	Backend (IA)
116345	Matheus Augusto Kilian	Engenheiro de IA e Dados
117032	Vinicius Peres Santos	Product Owner
113244	Luciano dos Santos Lima da Silva	Arquiteto de Software & DBA
117439	Vinicius Antonio de Assis	Frontend UX

Orientador: Prof. Me Camilo César Perucci.



INFRA MIND

Plataforma Inteligente para Monitoramento
e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis

